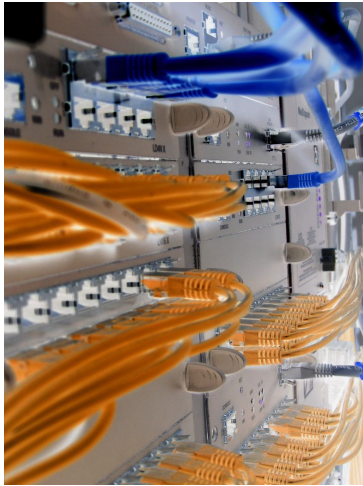




IPv6

Tunnel 6to4



Objectifs

L'objectif de ce cours est de vous présenter le principe du tunneling 6to4 qui permet de faire communiquer des sites IPv6 à travers un ISP qui ne gère que de l'IPv4.

Différents points seront abordés :

- Le principe de fonctionnement
- L'adresse réservée au tunnel
- Le traitement de ces adresses par la pile IPv6
- La configuration d'un routeur Cisco



IPv6 – Tunnel 6to4

1. Introduction

2. Adressage particulier
3. Traitement par la pile IPv6 des adresses 6to4
4. Un tunnel avec de multiples points de sortie
5. Configuration d'un routeur Cisco
6. Conclusion

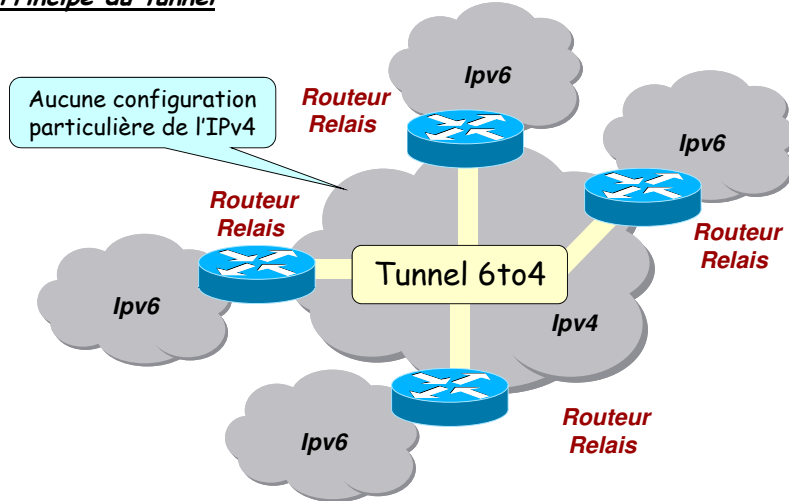


Introduction

- Le mécanisme 6to4 permet d'interconnecter entre eux des sites IPv6 isolés en créant des tunnels automatiques IPv6 dans IPv4 en fonction du destinataire des données. Le mécanisme définit plusieurs composants :
 - ↳ Le réseau de connexion intersite qui est purement IPv4.
 - ↳ **Le routeur "relais" qui encapsule les paquets IPv6 dans l'IPv4.** Il est connecté à l'IPv4 et l'IPv6.



Principe du tunnel



Principe du tunnel

- Le principe fonctionne à l'échelle mondiale. Ce n'est pas un tunnel "point à point", mais :
 - ↳ Un tunnel point vers multi-points.
- Il peut y avoir une multitude de sorties possibles du tunnel : n'importe quel routeur "relais" connecté à l'IPv4 public.

Service rendu par le nuage IPv4

- Pour fonctionner, le fournisseur d'accès doit :
 - ↳ Mettre à disposition du routeur "relais" une adresse IPv4 publique.
 - ↳ Ne pas filtrer l'encapsulation de l'IPv6 dans l'IPv4.



IPv6 - Tunnel 6to4

1. Introduction
2. Adressage particulier
3. Traitement par la pile IPv6 des adresses 6to4
4. Un tunnel avec de multiples points de sortie
5. Configuration d'un routeur Cisco
6. Conclusion



Les numéros de réseau 6to4

- Pour fonctionner, chaque site IPv6 en sortie du tunnel doit avoir un numéro de réseau particulier :

2002 (16 bits) : adresse IPv4 publique (32 bits) ::/48

- ↳ Les numéros de réseau 6to4 sont gérés par le routeur "relais" qui est à la frontière entre le monde IPv4 et IPv6. Ils sont générés en utilisant l'adresse IPv4 publique.

16+64 bits de libre

- 16 bits pour caractériser un réseau parmi tous les réseaux du site.
- 64 bits pour caractériser une machine dans un réseau.
- Possibilité de faire du découpage hiérarchique.



Adressage particulier



Attention à la conversion de l'adresse IPv4 publique 1/3

Une adresse IPv4 est codée sur 32 bits. Il faut la convertir en binaire :

96.192.10.16

$$\begin{aligned}
 96 &= 0 \times 128 + 1 \times 64 + 1 \times 32 + 0 \times 16 + 0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 \\
 192 &= 1 \times 128 + 1 \times 64 + 0 \times 32 + 0 \times 16 + 0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 \\
 10 &= 0 \times 128 + 0 \times 64 + 0 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 \\
 16 &= 0 \times 128 + 0 \times 64 + 0 \times 32 + 1 \times 16 + 0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1
 \end{aligned}$$

01100000.11000000.00001010.00010000



Adressage particulier



Attention à la conversion de l'adresse IPv4 publique 2/3

Prendre les 32 bits et les écrire autrement :

01100000.11000000.00001010.00010000

0110 0000 1100 0000 : 0000 1010 0001 0000

6 0 C 0 0 A 1 0

Ce qui donne 60C0:0A10

2002:60C0:0A10::/48

Puis convertir chaque groupe de 4 bits en hexadécimal

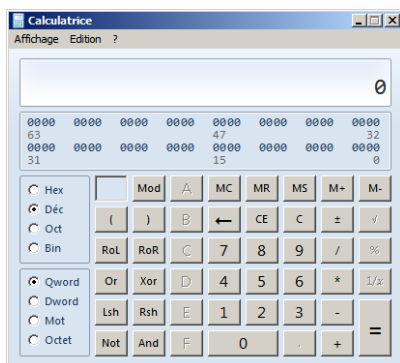


Adressage particulier



Attention à la conversion de l'adresse IPv4 publique 3/3

Il existe aussi des outils "modernes pour Microsoft" :



Adressage particulier



Conversion adresse IPv4 publique et numéro de réseau 6to4 du site

2002:60C0:0A10::/48

est le numéro de réseau 6to4 du site, obtenue par concaténation du préfixe 2002 et de la traduction hexadécimale de son adresse IPv4.

96.192.10.16

Les adresses 6to4

- Le préfixe 2002::/16 est spécifique aux adresses 6to4.
- L'adresse IPv4 publique est déductible facilement de l'adresse 6to4.
- Une adresse 6to4 bénéficie d'un traitement spécial par les piles IPv6.
- Le préfixe est réservé pour effectuer des tunnels, qui permettent de relier deux sites en IPv6 quand le fournisseur d'accès de chaque site ne propose d'une connexion en IPv4.

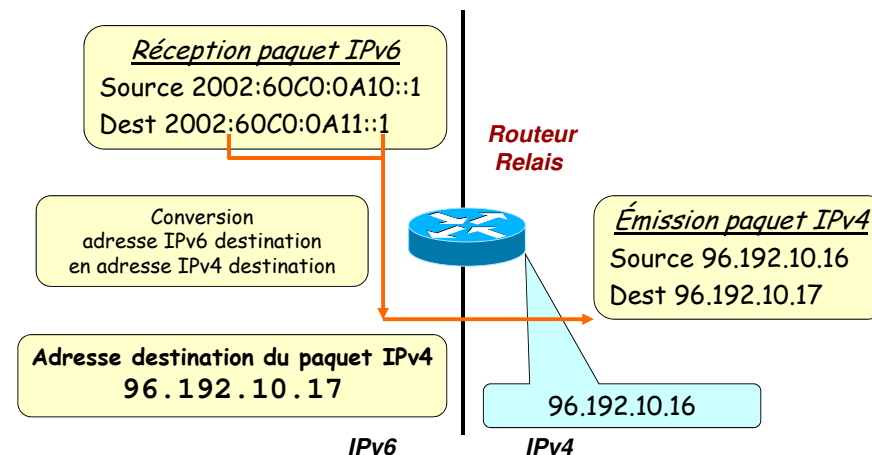


IPv6 - Tunnel 6to4

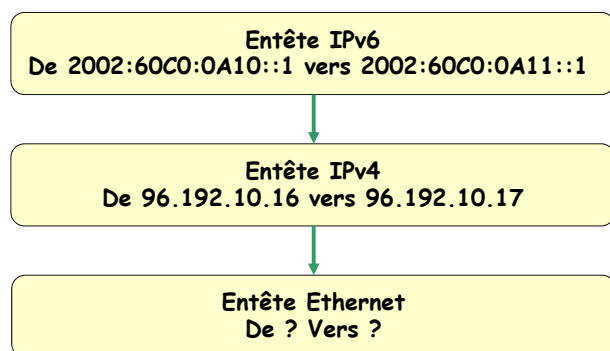
1. Introduction
2. Adressage particulier
3. Traitement par la pile IPv6 des adresses 6to4
4. Un tunnel avec de multiples points de sortie
5. Configuration d'un routeur Cisco
6. Conclusion



Passage d'un paquet de l'IPv6 vers l'IPv4



Principe d'encapsulation de l'IPv6 dans le nuage IPv4

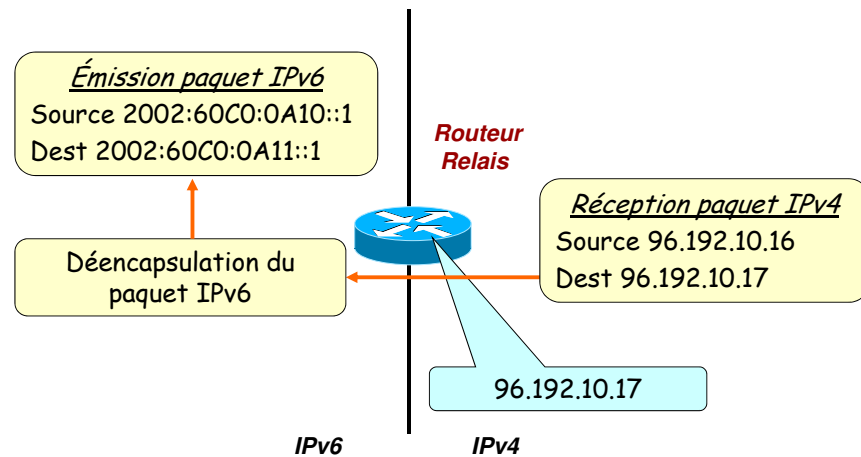


Exemple de capture dans le nuage IPv4

```
Frame 1: 138 bytes on wire (1104 bits), 138 bytes captured (1104 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Cisco_04:5d:f0 (00:1f:ca:04:5d:f0), Dst: Dell_5f:f5:1e (00:15:c5:5f:f5:1e)
Internet Protocol, Src: 96.192.10.16 (96.192.10.16), Dst: 96.192.10.17 (96.192.10.17)
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
  Total Length: 124
  Identification: 0x9326 (37670)
  Flags: 0x00
  Fragment offset: 0
  Time to live: 255
  Protocol: IPv6 (41)
  Header checksum: 0x5291 [correct]
  Source: 96.192.10.16 (96.192.10.16)
  Destination: 96.192.10.17 (96.192.10.17)
Internet Protocol Version 6, Src: 2002:60c0:a10:0:212:3fff:fe3d:6b49 (2002:60c0:a10:0:212:3fff:fe3d:6b49)
  0110 .... = Version: 6
  .... 0000 0000 .... = Traffic class: 0x00000000
  .... 0000 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
  Payload length: 64
  Next header: ICMPv6 (0x3a)
  Hop limit: 63
  Source: 2002:60c0:a10:0:212:3fff:fe3d:6b49 (2002:60c0:a10:0:212:3fff:fe3d:6b49)
  [Source 6to4 Gateway IPv4: 96.192.10.16 (96.192.10.16)]
  [Source 6to4 SLA ID: 0]
  [Source SA MAC: Dell_3d:6b:49 (00:12:3f:3d:6b:49)]
  Destination: 2002:60c0:a11:0:1 (2002:60c0:a11:0:1)
  [Destination 6to4 Gateway IPv4: 96.192.10.17 (96.192.10.17)]
  [Destination 6to4 SLA ID: 0]
Internet Control Message Protocol v6
```



Passage d'un paquet de l'IPv4 vers l'IPv6



IPv6 - Tunnel 6to4

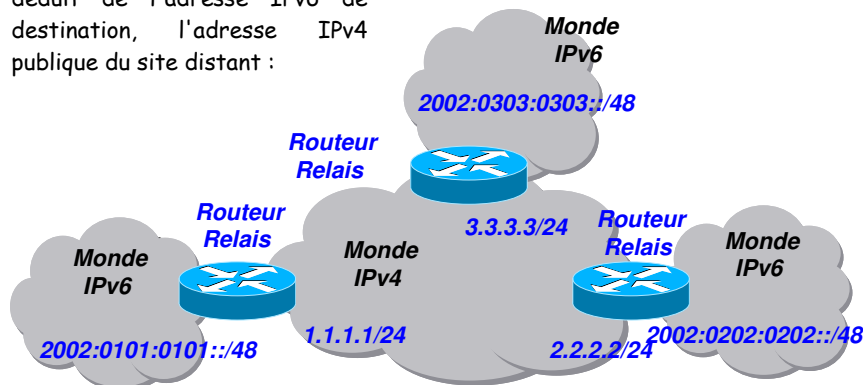
1. Introduction
2. Adressage particulier
3. Traitement par la pile IPv6 des adresses 6to4
4. Un tunnel avec de multiples points de sortie
5. Configuration d'un routeur Cisco
6. Conclusion



Un tunnel avec de multiples points de sortie

Routing des adresses 6to4

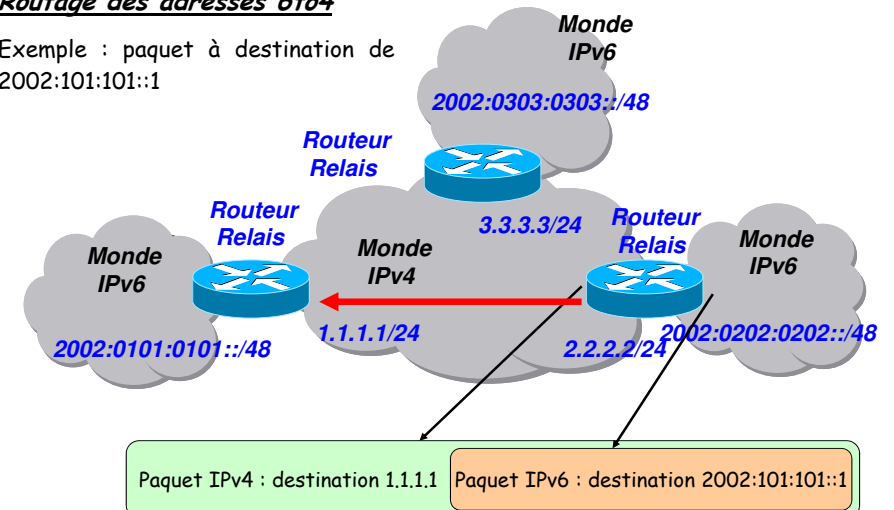
En fonction de l'adresse IPv6 destination, le routeur du site déduit de l'adresse IPv6 de destination, l'adresse IPv4 publique du site distant :



Un tunnel avec de multiples points de sortie

Routing des adresses 6to4

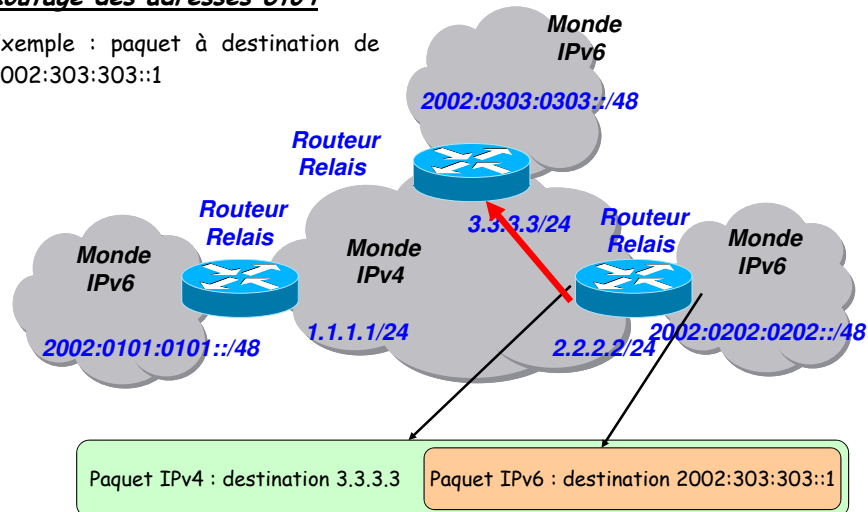
Exemple : paquet à destination de 2002:101:101::1





Routage des adresses 6to4

Exemple : paquet à destination de 2002:303:303::1

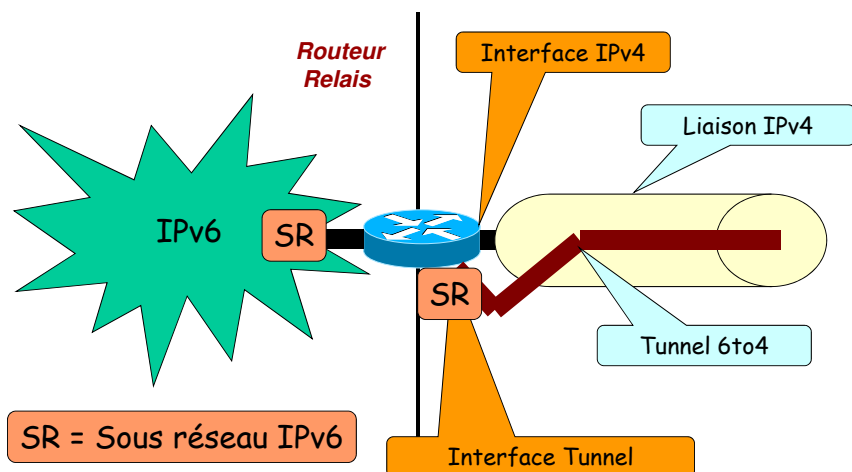


IPv6 - Tunnel 6to4

1. Introduction
2. Adressage particulier
3. Traitement par la pile IPv6 des adresses 6to4
4. Un tunnel avec de multiples points de sortie
5. Configuration d'un routeur Cisco
6. Conclusion



Principe de configuration des interfaces



SR = Sous réseau IPv6



Étapes de configuration 1/3

- Découper le réseau "2002:xxxx:xxxx::/48" en deux sous réseaux (minimum) de taille /64 (même principe d'un IPv4).
 - ↳ Un sous réseau pour le tunnel.
 - ↳ Un sous réseau pour le côté interne.
- ↳ Déterminer une @ IPv6 pour l'interface tunnel.
- ↳ Déterminer une @ IPv6 pour l'interface interne du routeur.



Etapes de configuration 2/3

➤ Créer une interface tunnel et la configurer :

↳ Création :

✓ `R(config)# int tunnel N°`

↳ Mettre l'@IPv6 :

✓ `R(config-if)# ipv6 add 2002:...../64`

↳ Configurer la source du tunnel :

✓ `R(config-if)# tunnel source f0/0/0`

↳ Configurer le mode d'encapsulation :

✓ `R(config-if)# tunnel mode ipv6ip 6to4`

Interface IPv4
utilisée



Etapes de configuration 3/3

➤ Configurer le routage IPv6

↳ Valider le routage IPv6 :

✓ `R(config)# ipv6 unicast-routing`

↳ Rajouter une route statique :

✓ `R(config)# ipv6 route 2002::/16 tunnel N°`

- Tout paquet IPv6 qui commence par 2002 va être routé vers le tunnel 6to4.

↳ Ne pas oublier : valider le routage IPv4

✓ `R(config)# ip routing`



IPv6 - Tunnel 6to4

1. Introduction
2. Adressage particulier
3. Traitement par la pile IPv6 des adresses 6to4
4. Un tunnel avec de multiples points de sortie
5. Configuration d'un routeur Cisco
6. Conclusion



Equipements sur lesquelles le tunnel 6to4 fonctionne

➤ N'importe quel équipement qui :

- ↳ Possède une adresse IPv4 publique.
- ↳ Supporte le protocole IPv6.
- ↳ Accepte la création de tunnels 6to4.

➤ A savoir un routeur :

- ↳ Dédié (routeur Cisco ou autre marque).
- ↳ Un routeur Linux ou Windows.

Fonctionnement à l'échelle mondiale

- Permet de faire communiquer en IPv6 des sites quelque soit l'endroit où ils sont dans le monde à partir du moment où ils ont un tunnel de créé.
- Par abus de langage, on peut considérer qu'à partir du moment où un site possède une adresse IPv4 publique, il possède le préfixe du tunnel en 2002::XXXX:XXXX/48 qui peut être considéré comme public.



Diapo vide

